



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL SECC. A
MSC. ING. HUGO ABRAHAM GORDILLO OROZCO

“PRIMER TAREA ”
ANTEPROYECTO
”HOSPITAL LUZ VIDA”
“GRUPO #6”

ESTUDIANTES:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

21 DE MARZO 2026

Contenido

1	Tipos de Sistemas Estructurales	3
2	Comportamiento de los sistemas estructurales	4
3	Criterios de Clasificación de las Estructuras	5
4	Coeficientes y factores para diseño de sistemas sismo-resistentes	6
5	Periodo fundamental de vibración (formula empírica)	7
5.1	Concepto general del período fundamental de vibración	7
5.2	Importancia del período fundamental en el diseño sísmico . . .	8
5.3	Métodos para la determinación del período de vibración	9
5.4	Fundamento de las fórmulas empíricas del período	10
5.5	Expresión empírica del período fundamental según la NSE-2:2024	10
5.6	Alcance y limitaciones de la fórmula empírica	11
6	Ejemplo de periodo (calcular el periodo de la estructura del Anteproyecto)	12
6.1	Marco normativo aplicable	12
6.2	Expresión empírica para el período fundamental	13
6.3	Características del Hospital Luz Vida consideradas en el cálculo	13
6.4	Cálculo del período fundamental empírico	14
	Conclusiones	16
	Referencias	17

1. Tipos de Sistemas Estructurales

2. Comportamiento de los sistemas estructurales

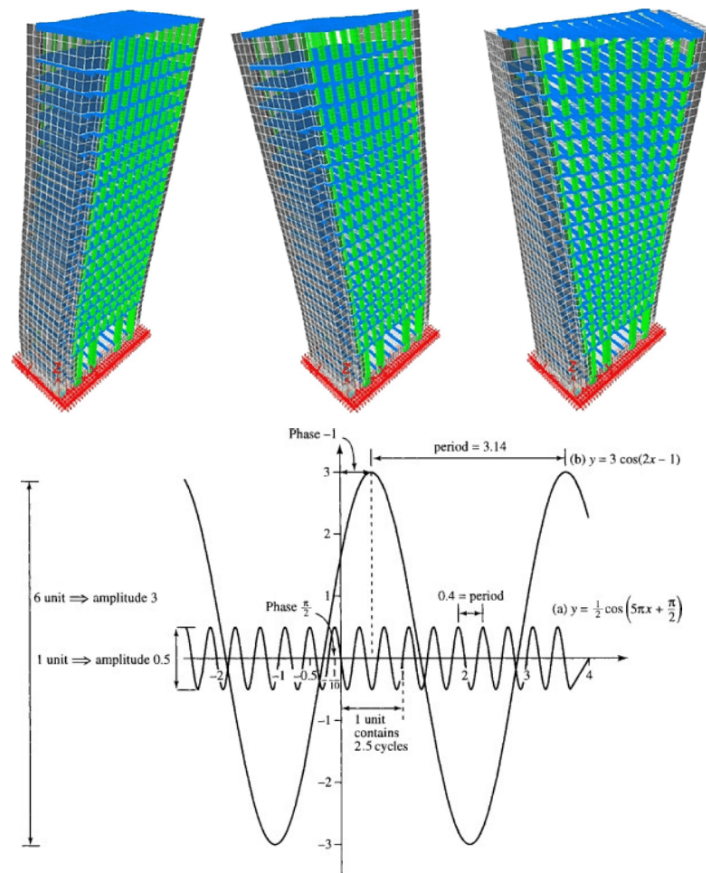
3. Criterios de Clasificación de las Estructuras

4. Coeficientes y factores para diseño de sistemas sismo-resistentes

5. Período fundamental de vibración (formula empírica)

5.1. Concepto general del período fundamental de vibración

El **período fundamental de vibración** de una estructura corresponde al **tiempo que tarda el sistema estructural en completar un ciclo de oscilación libre** asociado a su **modo fundamental** de vibración. Este modo representa la forma deformada dominante mediante la cual la edificación responde ante acciones dinámicas, particularmente ante solicitaciones sísmicas.



Desde el punto de vista de la **dinámica estructural**, el período fundamental depende principalmente de la relación entre la **masa** y la **rigidez global** de la estructura. Estructuras más rígidas tienden a presentar perío-

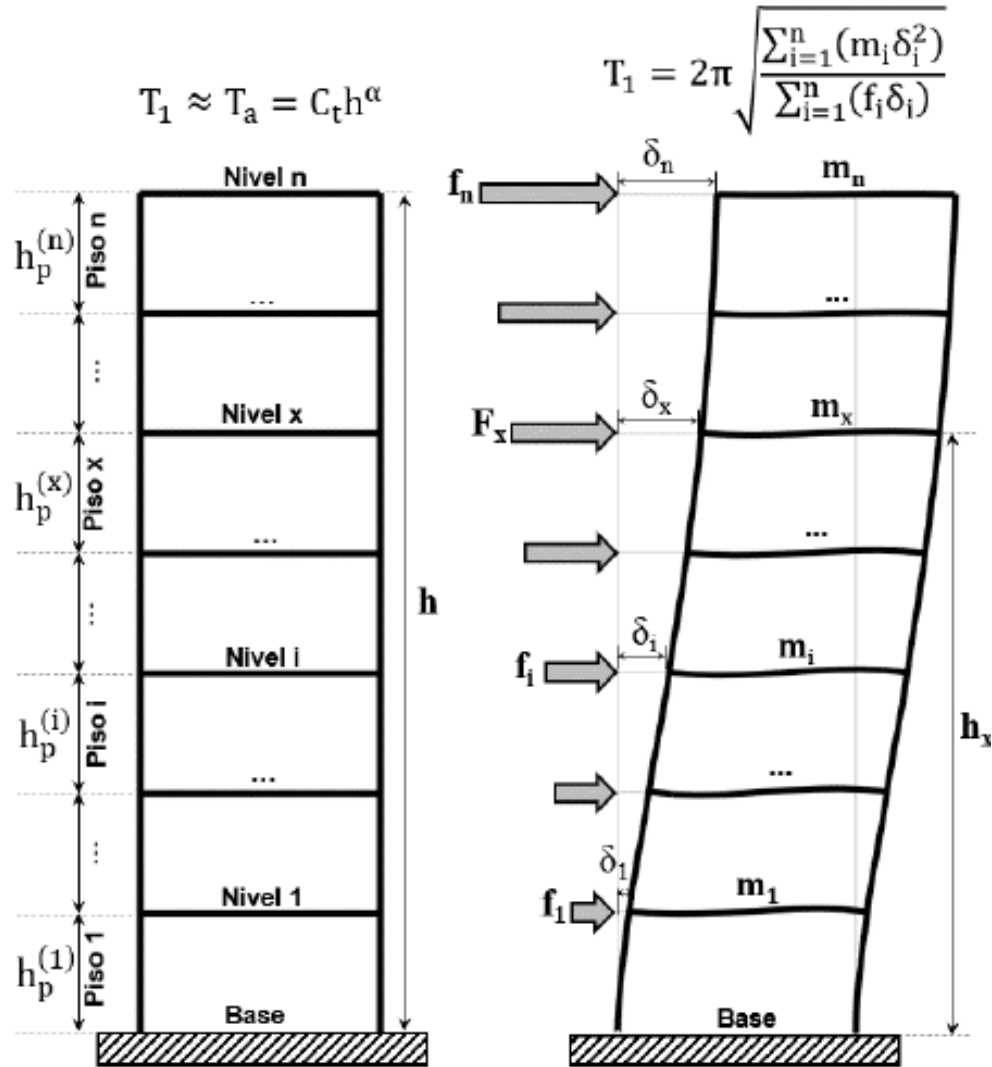
dos cortos, mientras que estructuras más flexibles presentan períodos mayores. En edificaciones convencionales de varios niveles, el primer modo de vibración suele concentrar una proporción significativa de la masa total participante, por lo que el período fundamental constituye un parámetro clave para la evaluación del comportamiento sísmico global.

5.2. Importancia del período fundamental en el diseño sísmico

La Norma de Seguridad Estructural de Guatemala NSE-2:2024, en el Capítulo 4 — *Aspectos Sísmicos* — reconoce implícitamente la importancia del período de vibración al utilizarlo como una variable fundamental para:

- La ubicación de la estructura dentro del espectro sísmico de diseño
- La determinación de las ordenadas espectrales de aceleración
- La evaluación de las fuerzas sísmicas equivalentes
- La definición de transiciones entre **períodos cortos y largos** del espectro (parámetros T_0 y T_s)

El período fundamental influye de manera directa en la **demanda sísmica** a la que se ve sometida la estructura: edificaciones con períodos cortos suelen atraer mayores aceleraciones, mientras que edificaciones con períodos más largos pueden experimentar mayores desplazamientos laterales.



5.3. Métodos para la determinación del período de vibración

La determinación del período fundamental de una estructura puede realizarse mediante distintos enfoques:

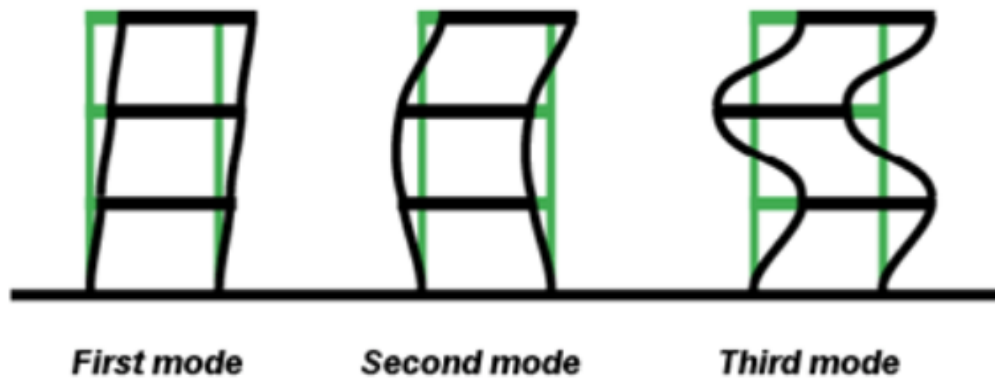
1. Análisis dinámico teórico
2. Análisis dinámico modal
3. Fórmulas empíricas

La **NSE-2:2024** permite el uso de **expresiones empíricas** para estimar el período fundamental, particularmente en etapas iniciales del diseño o cuando no se dispone de un modelo estructural detallado.

5.4. Fundamento de las fórmulas empíricas del período

Las fórmulas empíricas se basan en la relación del comportamiento dinámico global con:

- La altura total de la estructura
- El sistema estructural resistente
- El material predominante
- La configuración general de la edificación



Este enfoque ha sido adoptado por normativas internacionales como **ASCE 7** y por la **NSE-2**.

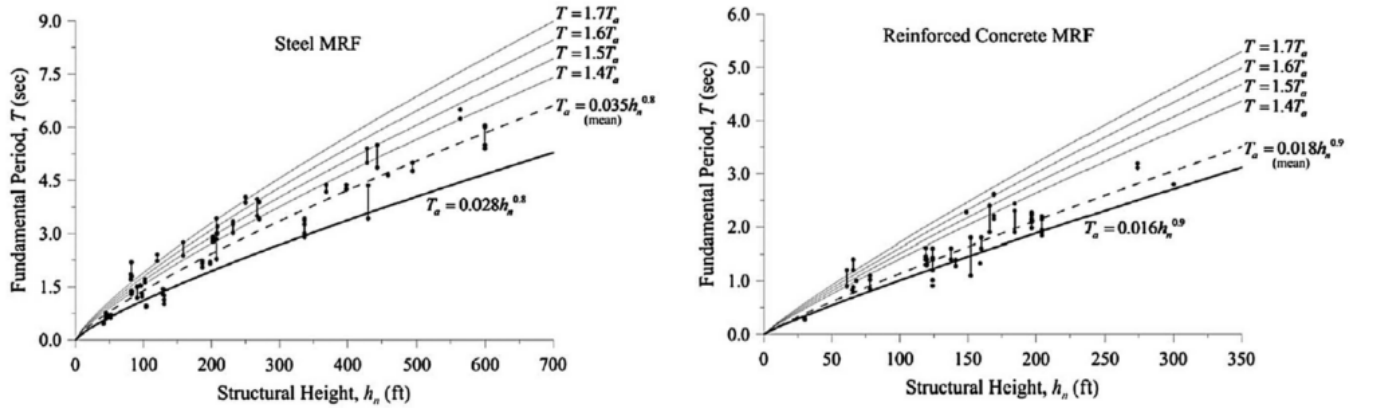
5.5. Expresión empírica del período fundamental según la **NSE-2:2024**

La **NSE-2:2024** establece que el período fundamental aproximado puede estimarse mediante:

$$T_a = C_t \cdot h_n^x \quad (1)$$

donde:

- T_a = período fundamental empírico (s)
- h_n = altura total de la edificación (m)
- C_t, x = coeficientes según el sistema estructural



5.6. Alcance y limitaciones de la fórmula empírica

La fórmula empírica constituye una **aproximación preliminar** y no considera irregularidades ni efectos locales de rigidez. En proyectos de mayor complejidad, la **NSE-3** exige análisis dinámicos más detallados.

6. Ejemplo de periodo (calcular el periodo de la estructura del Anteproyecto)

Hospital Luz Vida – Anteproyecto

(Desarrollado conforme a la NSE-2:2024)



6.1. Marco normativo aplicable

De acuerdo con la **Norma de Seguridad Estructural de Guatemala NSE-2:2024 – Demandas estructurales y condiciones de sitio**, el período fundamental de vibración de una estructura es un parámetro esencial para:

- La selección del espectro sísmico de diseño.
- La determinación de las fuerzas sísmicas equivalentes.
- La evaluación del comportamiento dinámico global de la edificación.

La norma permite que, en etapas preliminares de diseño, el período fundamental pueda estimarse mediante **expresiones empíricas**, las cuales proporcionan una aproximación razonable del comportamiento dinámico esperado.

6.2. Expresión empírica para el período fundamental

La **NSE-2:2024**, manteniendo compatibilidad con la normativa internacional **ASCE 7-22**, establece que el período fundamental aproximado puede estimarse mediante la expresión:

$$T_a = C_t \cdot h_n^x \quad (2)$$

Donde:

- T_a = período fundamental empírico de la estructura (s).
- h_n = altura total de la edificación medida desde la base hasta el nivel superior (m).
- C_t, x = coeficientes empíricos dependientes del sistema estructural.

Esta expresión es válida para **estructuras regulares** y resulta particularmente útil en la fase de **anteproyecto**.

6.3. Características del Hospital Luz Vida consideradas en el cálculo

Sistema estructural

El Hospital Luz Vida se proyecta como una edificación de **concreto reforzado**, organizada mediante **pórticos resistentes a momento**, sistema compatible con edificaciones hospitalarias y con los criterios de ductilidad exigidos por la normativa sísmica vigente.

De acuerdo con la Tabla 12.8-2 de la normativa ASCE/SEI 7 (Values of Approximate Period Parameters C_t and x), los coeficientes empíricos para estructuras de **PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO DE CONCRETO REFORZADO** son:

Table 12.8-2. Values of Approximate Period Parameters C_t and x .

Structure Type	C_t	x
Moment-resisting frame systems in which the frames resist 100% of the required seismic force and are not enclosed or adjoined by components that are more rigid and will prevent the frames from deflecting where subjected to seismic forces:		
Steel moment-resisting frames	0.028 (0.0234)*	0.8
Concrete moment-resisting frames	0.016 (0.0466)*	0.9
Steel eccentrically braced frames in accordance with Table 12.2-1, line B1 or D1	0.05 (0.0751)	0.75
Steel buckling-restrained braced frames	0.03 (0.0731)*	0.75
All other structural systems	0.02 (0.0488)*	0.75

*SI equivalents in parentheses.

- $C_t = 0,0466$
- $x = 0,9$

Altura total de la edificación

De acuerdo con el anteproyecto:

- Nivel 1: 3.50 m
- Niveles 2, 3, 4 y 5: $4 \times 3,00 = 12,00$ m

Por lo tanto:

$$h_n = 3,50 + 12,00 = 15,50 \text{ m} \quad (3)$$

6.4. Cálculo del período fundamental empírico

Sustituyendo los valores en la expresión empírica:

$$T_a = 0,0466 \cdot (15,50)^{0,9} \quad (4)$$

Evaluando la potencia:

$$(15,50)^{0,9} \approx 11,74 \quad (5)$$

Multiplicando:

$$T_a = 0,0466 \cdot 11,74 \quad (6)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{T_a \approx 0,55 \text{ segundos}} \quad (7)$$

De conformidad con la Norma de Seguridad Estructural NSE-2:2024, el período fundamental empírico constituye una aproximación válida del comportamiento dinámico global de la edificación en etapas iniciales del diseño estructural. Para fases posteriores, la normativa establece que dicho período deberá obtenerse a partir de un modelo estructural analítico que represente adecuadamente la masa, rigidez y condiciones de apoyo de la estructura.

Conclusiones

Referencias

American Concrete Institute. (2019). *Building code requirements for structural concrete (ACI 318-19) and commentary*. American Concrete Institute.

American Concrete Institute. (2014). *Guide to durable concrete (ACI 201.2R-16)*. American Concrete Institute.

American Concrete Institute. (2014). *Guide to durable concrete (ACI 201.2R-16)*. American Concrete Institute.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 1: Cargas para diseño estructural*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 2: Diseño por sismo*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 3: Concreto estructural*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 4: Acero estructural*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Norma de seguridad estructural NSE 5: Cimentaciones*. AGIES.

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. (2018). *Normas de seguridad estructural de edificaciones en Guatemala*. AGIES.

Ching, F. D. K. (2015). *Building construction illustrated* (5th ed.). John Wiley & Sons.